



Máster Universitario
en **Ciberseguridad**



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

CASO DE ESTUDIO · INTERNET RESEARCH AGENCY

Anatomía de una granja de trolls



Taller de SOCMINT · Máster en Ciberseguridad

**Máster Universitario en
Ciberseguridad**

2,9 M

tweets

2.843

cuentas

6 años 7

2012–2018

«personajes»





Taller de SOCMINT – Contexto

El caso: la Internet Research Agency

La fábrica. La IRA, con sede en San Petersburgo, gestionaba miles de cuentas falsas para influir en la opinión pública, con foco en las elecciones de EE. UU. de 2016.

Las cuentas. Twitter las identificó y entregó la lista al Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Todas están suspendidas.

Las etiquetas. Darren Linvill y Patrick Warren (Clemson University) leyeron las cuentas y las clasificaron por «personaje».

Los datos. FiveThirtyEight publicó en 2018 los tweets como datos abiertos en GitHub.

2.946.207

tweets

2.843

cuentas

6 años

feb 2012 – may 2018

21 %

de los tweets está en ruso
(28 % no está en inglés)





Taller de SOCMINT – Hoja de ruta

Siete preguntas de investigación

1

Exploración

¿Qué tenemos
entre manos?

pandas

2

Tiempo

¿Cuándo actúan
y por qué?

series temporales

3

Huella horaria

¿Personas o una
oficina?

heatmaps

4

Narrativas

¿Qué empujan?
¿A ambos
bandos?

hashtags

5

Objetivos

¿A quién intentan
influir?

menciones

6

Comunidades

¿Grupos sin
etiquetas?

TF-IDF · Louvain ·
Leiden

7

Coordinación

¿Hay pruebas de
coordinación?

copypaste · redes

Cada bloque: hallazgo → discusión → ejercicio con solución plegada en el notebook. Duración: 2,5–3 h.





Antes de empezar: ética y marco legal



Público ≠ libre uso

Que un dato sea público no legitima cualquier tratamiento.
RGPD art. 5: minimización, finalidad y proporcionalidad.



Hay personas reales

Los tweets mencionan a usuarios reales. Si un particular aparece como objetivo, lo anotamos y no seguimos investigándolo.



Indicios, no pruebas

La coordinación revela un operador común, no quién es. Atribuir a un actor estatal exige varias fuentes independientes.

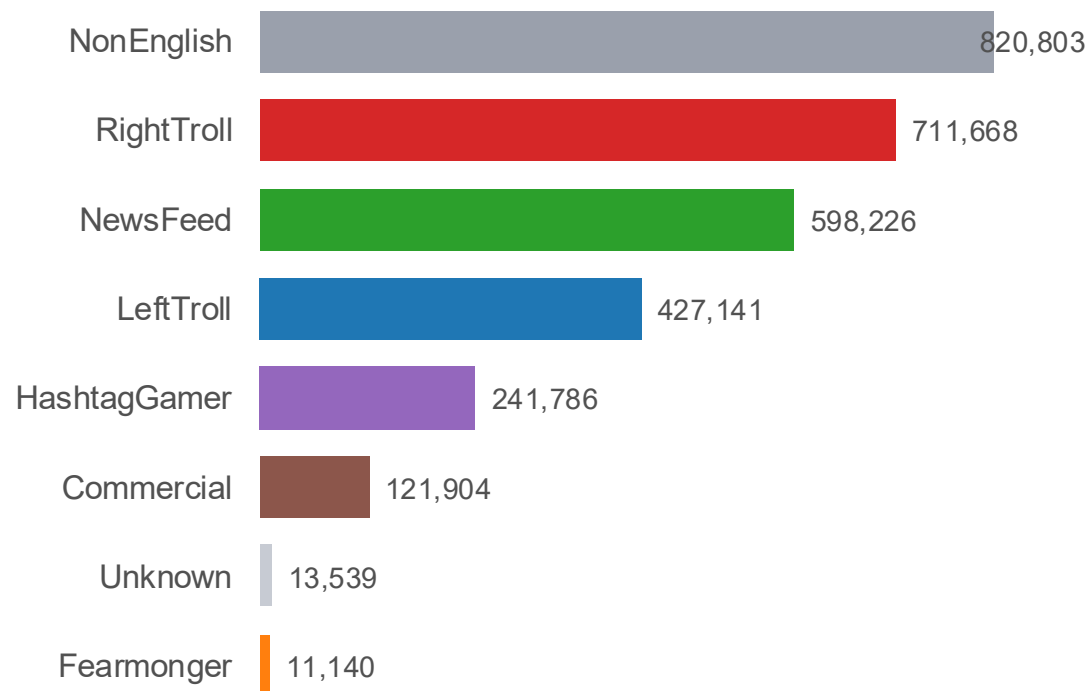
En este taller: fin docente, cuentas ya suspendidas y una operación documentada por el Congreso de EE. UU.



Taller de SOCMINT – Bloque 1 · Exploración

Siete «personajes» fabricados

Tweets por categoría



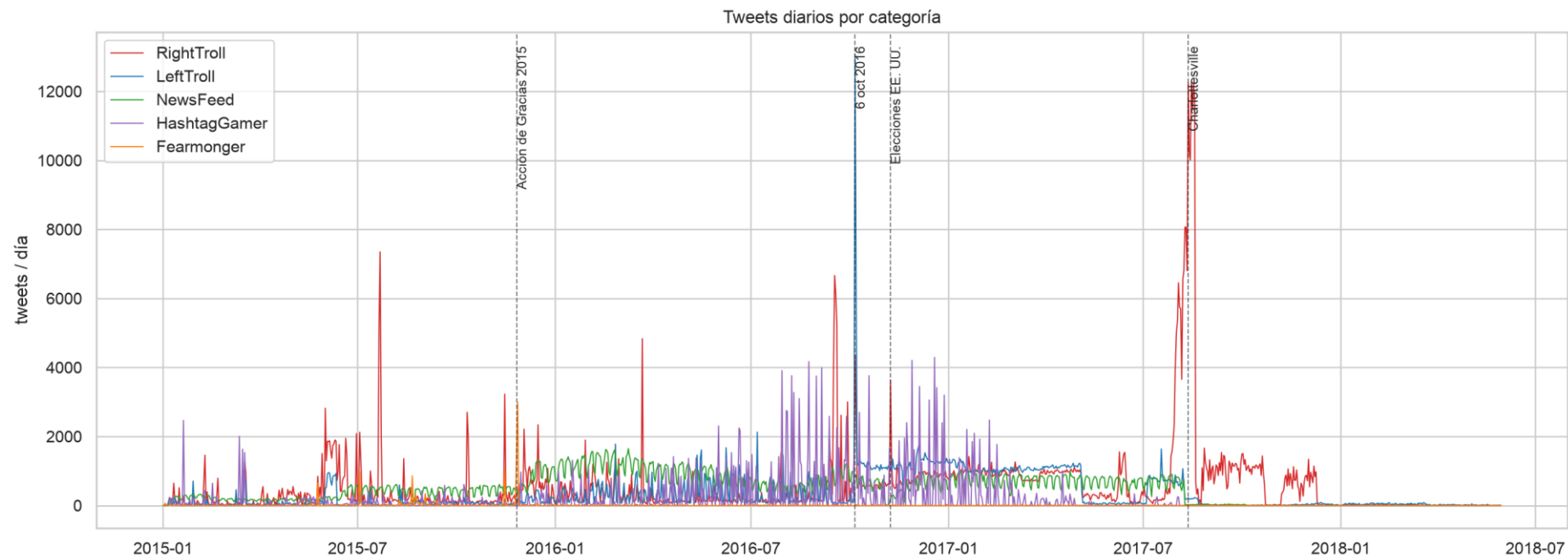
- RightTroll**
Votante conservador pro-Trump, «patriota»
- LeftTroll**
Activista progresista centrado en BLM, anti-Hillary
- NewsFeed**
Falso medio de noticias local (@TodayPittsburgh...)
- HashtagGamer**
Juegos de hashtags para ganar seguidores
- Fearmonger**
Bulos sobre crisis inventadas (#KochFarms)

Foco del taller: estas 5 categorías en inglés → 1,99 M tweets, 1.153 cuentas



Taller de SOCMINT – Bloque 2 · Series temporales

La actividad responde a una agenda



27/11/2015 **Fearmonger**

2.990 tweets en un día: el bulo de los pavos envenenados #KochFarms.

06/10/2016 **LeftTroll**

13.067 tweets, la víspera de la filtración de los correos de Podesta.

Agosto 2017 **RightTroll**

Más de 12.000 tweets diarios durante la semana de Charlottesville.



Taller de SOCMINT – Bloque 2 · Caso de estudio

Caso: el 6 de octubre de 2016

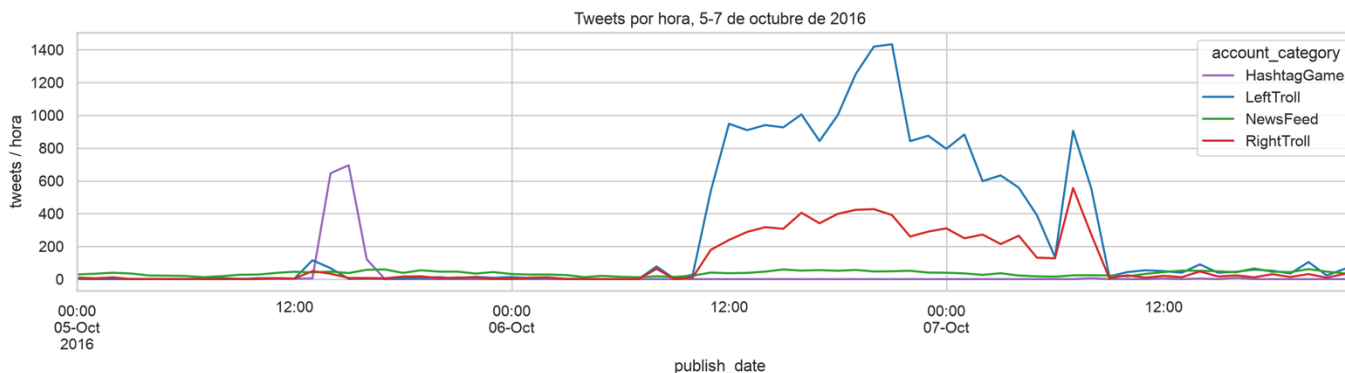
13.067

tweets de LeftTroll en un solo día (el día anterior: 271)

91 cuentas

99 % son retweets

Contenido banal: #nowplaying, #hiphop, #hurricanemattthew...



HALLAZGO

Pico anómalo y sincronizado: retweets masivos que arrancan de golpe hacia las 11 h y se prolongan casi un día entero.

INTERPRETACIÓN

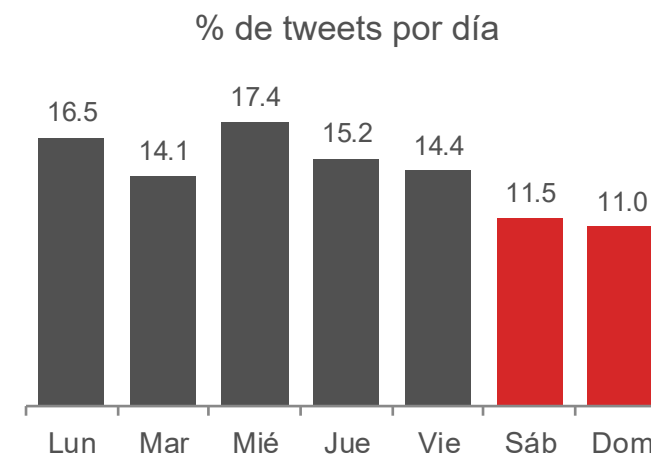
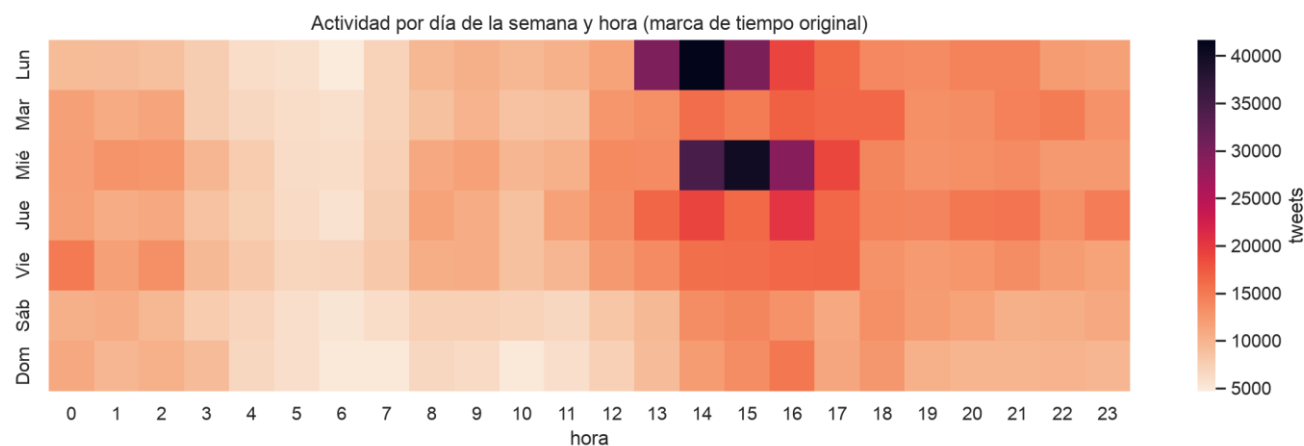
¿Inflar visibilidad antes de una fecha clave? ¿Ruido? ¿Una tarea programada? Coincidencia temporal ≠ causalidad.





Taller de SOCMINT – Bloque 3 · Pattern of life

¿Personas o una oficina?



Fin de semana a la baja

Sábado y domingo: ~11 % cada uno, frente al 14 % de un reparto uniforme. Lo contrario de un aficionado.



Lotes programados

Bloques muy intensos los lunes y miércoles entre las 13 y las 16 h: publicación planificada.



Zona horaria sin documentar

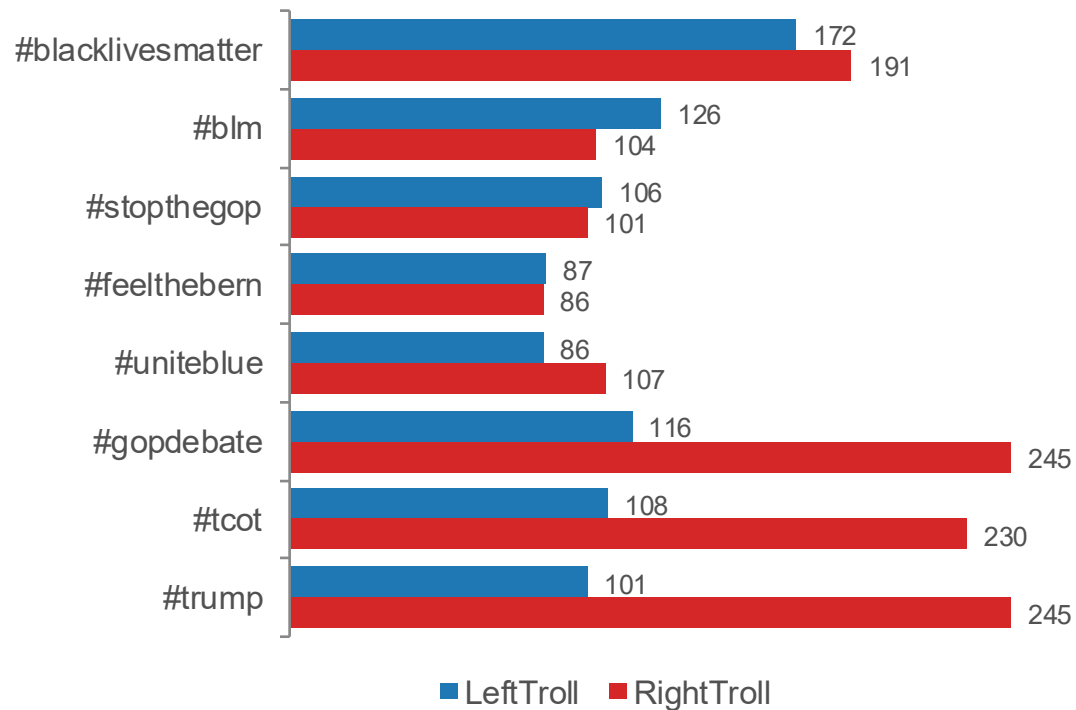
Comprobar la zona horaria de la fuente es tarea del analista. Cambia toda la lectura.



Taller de SOCMINT – Bloque 4 · Hashtags

Echar leña al fuego en los dos bandos

Nº de cuentas de cada bando que usan el hashtag



LEFTTROLL

«In the 60's one broadcast galvanized the nation. Now cops gun down unarmed men on vid and it's a debate. #LaquanMcDonald #blacklivesmatter»

RIGHTTROLL

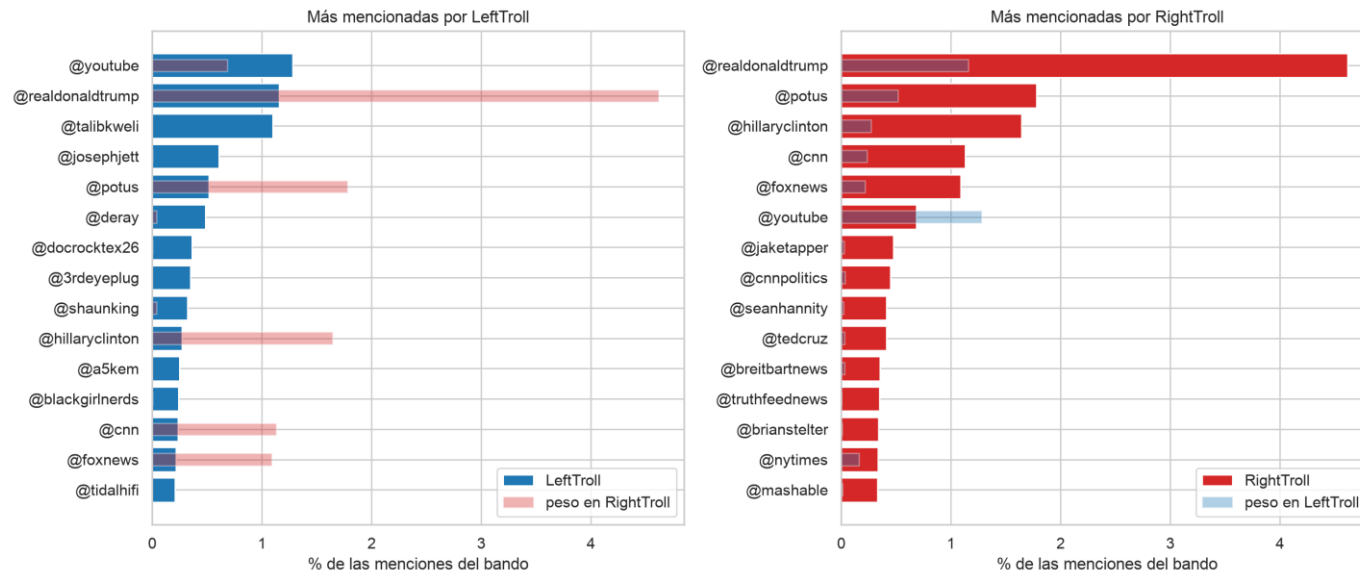
«#BlackLivesMatter blames the Police for #TyreeKing! I blame parents who didn't teach his son not to aim a gun at officers!»

La misma organización alimentaba los dos lados del mismo conflicto. Y algunos RightTroll publican contenido pro-BLM: ¿cuentas que cambiaron de personaje?



Taller de SOCMINT – Bloque 5 · Menciones

¿A quién intentaban influir?



LeftTroll → activistas y artistas afroamericanos (@talibkweli, @deray, @shaunking) que el otro bando casi no menciona.

RightTroll → Trump, Clinton, los grandes medios... y periodistas de CNN.

MENTION BOMBING

533

tweets idénticos de una sola cuenta:

COVFEENATIONUS

@CNN @CNNI @JakeTapper
@BrianStelter... CNN IS #FAKENEWS!
CNN IS #FAKENEWS!

Lección: un ranking no dice por qué se menciona a alguien. Lee los tweets y cuenta cuántas cuentas hay detrás.



Taller de SOCMINT – Bloque 6 · Método

Descubrir los grupos sin conocer las etiquetas



1. Perfil

TF-IDF de los
hashtags de cada
cuenta

814 cuentas (≥ 50
tweets)



2. Similitud

Coseno entre todas las
parejas de cuentas

matriz 814×814



3. Grafo

Arista si la similitud
supera 0,3

727 nodos · 11.579
aristas



4. Louvain/Leiden

Busca grupos
densamente
conectados

23 comunidades · $Q = 0,68$



5. Contraste

Comunidades frente a
etiquetas manuales

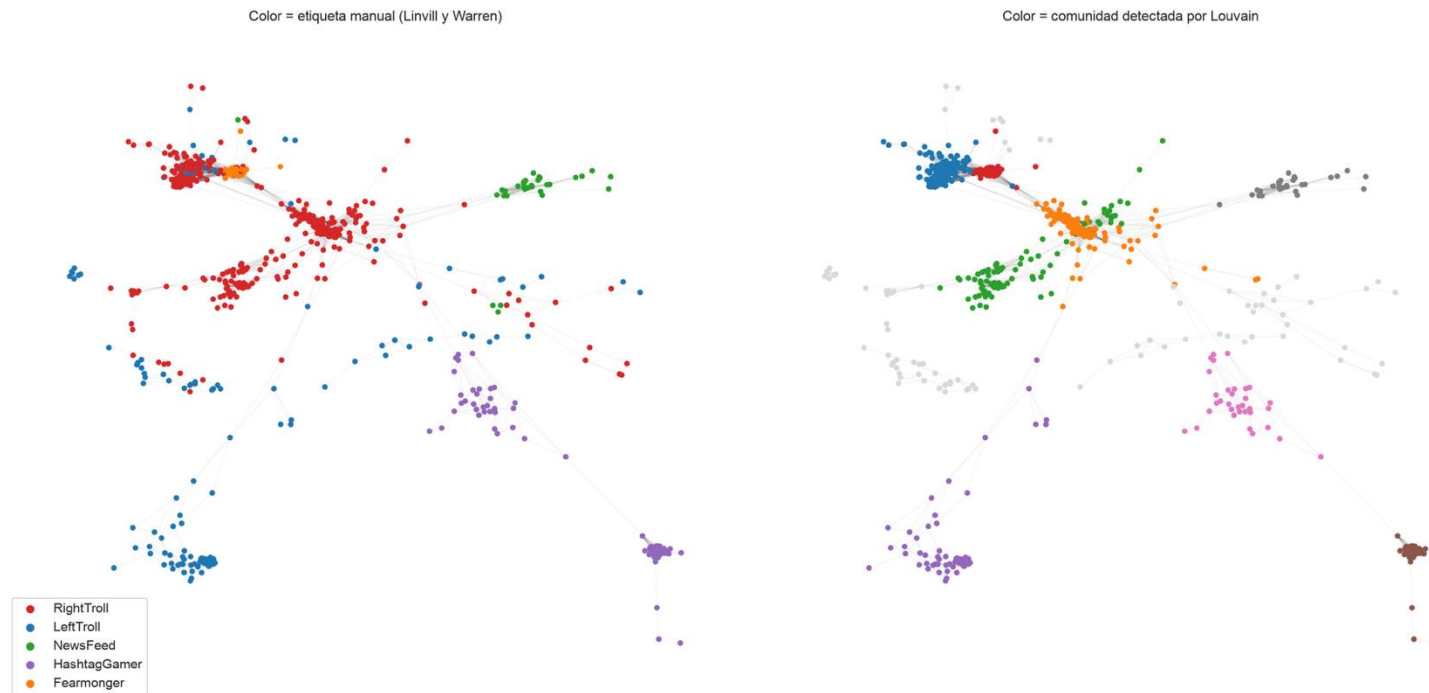
ARI = 0,34

La pregunta: en una investigación real no hay etiquetas. ¿Podemos recuperar los grupos solo con el comportamiento observable?



Taller de SOCMINT – Bloque 6 · Resultados

Louvain recupera los personajes... y algo más



Izquierda: color = etiqueta manual · Derecha: color = comunidad detectada

Aísla

HashtagGamer, Fearmonger, NewsFeed y un núcleo de LeftTroll en comunidades propias.

Subdivide

RightTroll en subcampañas: debates de las primarias, #pjnet/#tcot, #maga y Charlottesville.

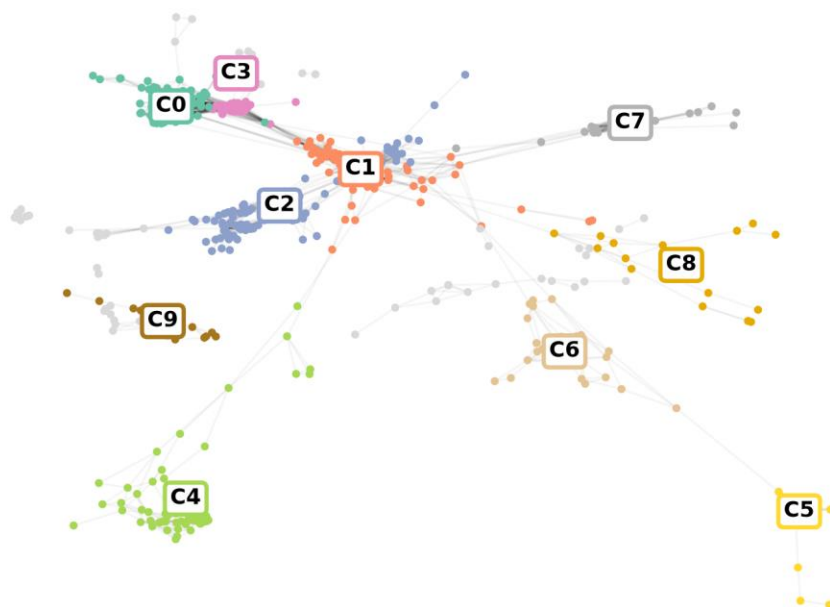
Limitación

Agrupar por tema, no por postura: progresistas que criticaban los #GOPDebate caen con RightTroll.



Taller de SOCMINT – Bloque 6 · Leiden

Mapa de comunidades con Leiden



C0 · RightTroll 90% · 136

#islamkills #vegasgopdebate

C1 · RightTroll 93% · 114

#pjnet #prayers4california

C2 · RightTroll 100% · 99

#altright #ste #resistance

C3 · Fearmonger 89% · 98

#kochfarms #usda

C4 · LeftTroll 99% · 68

#staywoke #blacktwitter

C5 · HashtagGamer 100% · 61

#thingsyoucantignore

C6 · HashtagGamer 100% · 33

#allwentwrongwhen

C7 · NewsFeed 93% · 30

#news #politics #sports

C8 · RightTroll 87% · 15

#guncontrol #trumpenmexico #2a

C9 · RightTroll 58% · 12

#houstonstrong #stlverdict

¿Por qué Leiden? Garantiza comunidades bien conectadas y añade un parámetro de resolución.

Igual que Louvain: 23 comunidades · Q 0,68 · ARI 0,34. El resultado es robusto.

Resolución: 0,5 → 21 · 1,0 → 23 · 2,0 → 31 comunidades. Más resolución, más subcampanas.



Taller de SOCMINT – Bloque 7 · Coordinated inauthentic behavior

La prueba de la coordinación: cypypaste

16.418

textos idénticos publicados por 3 o más
cuentas distintas

2.457

de ellos, compartidos por trolls de
izquierda y de derecha

2.190

ráfagas: 20 o más cuentas con el mismo
texto en menos de 1 hora



Método

Solo tweets originales (no retweets) de 40
caracteres o más. Normalizamos: minúsculas, sin
URLs, espacios colapsados. Agrupamos los textos
idénticos.

EVIDENCIA

«newsone now audio podcast: bishop e.w. jackson calls
#blacklivesmatter is movement “disgraceful”»

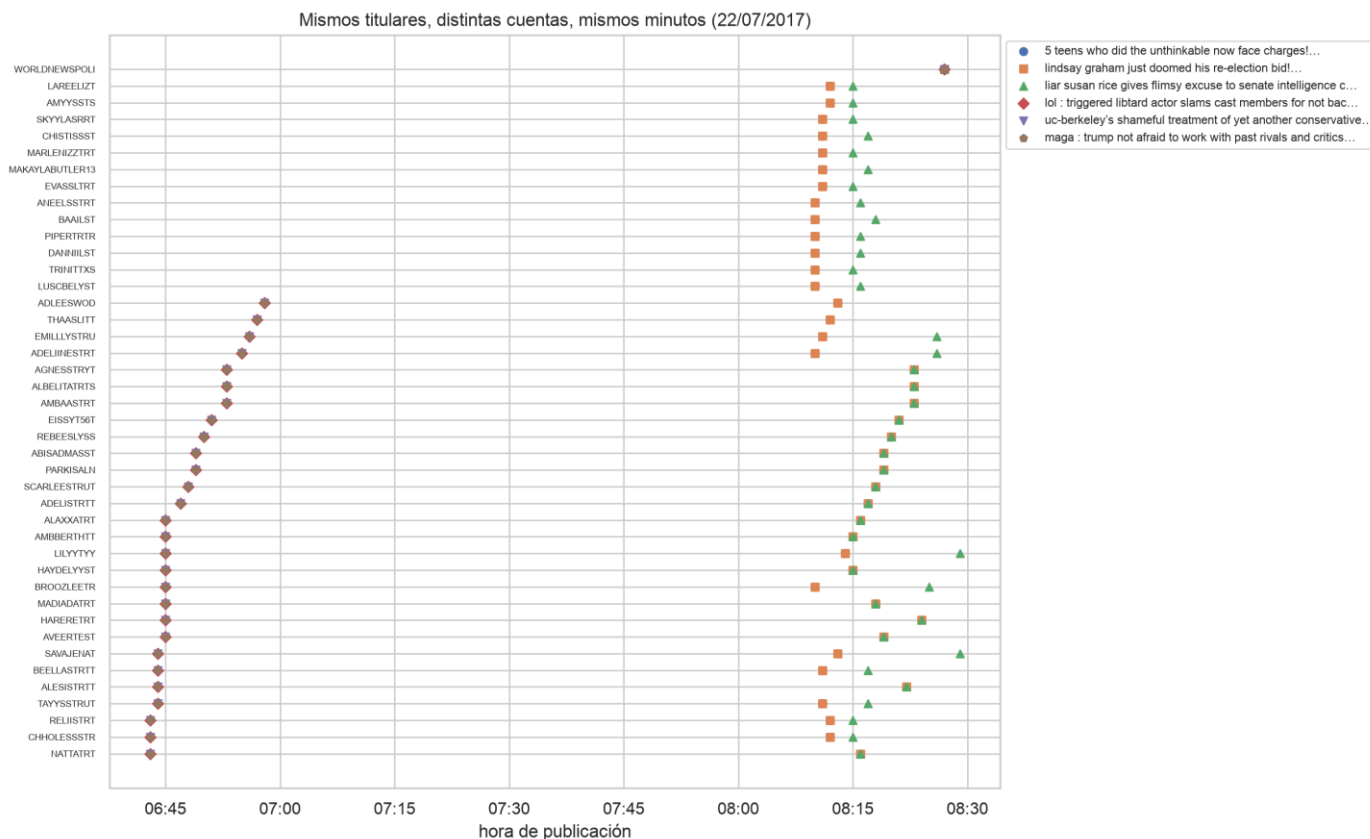
88 cuentas · 217 veces · LeftTroll + RightTroll · feb–jun 2016





Taller de SOCMINT – Bloque 7 · Caso de estudio

22/07/2017: mismos titulares, mismos minutos



42

cuentas

6

titulares

2

oleadas

- Dos oleadas: de 06:43 a 06:58 y de 08:10 a 08:29.
- En la primera, las cuentas publican en escalera, una por minuto, como si un programa las recorriera en orden.
- Los nombres parecen generados en serie:

NATTATRT

CHHOLESSTR

ALESISTRIT

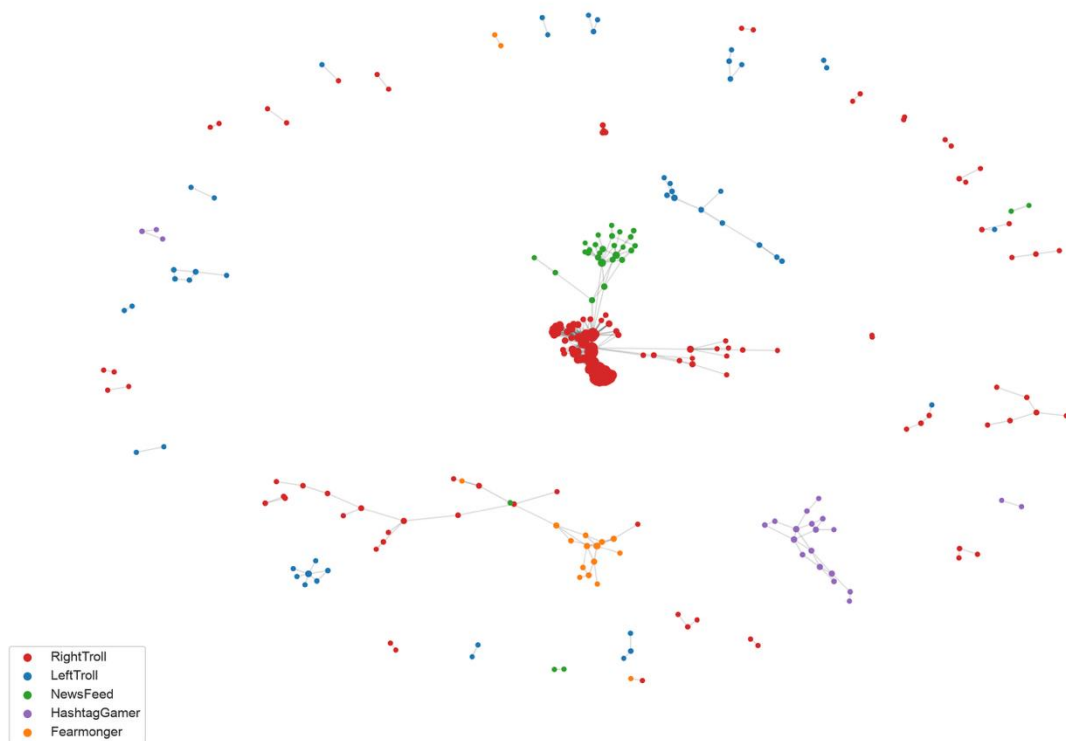
AGNESSTRYT



Taller de SOCMINT – Bloque 7 · Red

Red de co-publicación: la fábrica de consenso

Red de co-publicación (mismo texto, misma ventana de 10min, ≥ 3 veces)



REGLA

Dos cuentas se unen si publican el mismo texto en la misma ventana de 10 minutos, al menos 3 veces.

Componente mayor: 107 cuentas

81 RightTroll

26 NewsFeed

Astroturfing: «patriotas» y «periódicos locales» que parecían confirmarse entre sí, pero publicaban lo mismo, a la vez, desde la misma maquinaria.

Ejercicio: prueba ventanas de 1 min y 1 h. ¿Cuál da más falsos positivos?





Taller de SOCMINT – Bloque 8 · Reto

Reto final: ¿un clasificador de personajes?

93 %

de accuracy prediciendo el personaje de
una cuenta solo a partir de sus hashtags

Regresión logística · TF-IDF · validación
cruzada de 5 particiones

F1 por categoría



Para discutir: el modelo distingue tipos de troll entre sí, no trolls de usuarios reales. ¿Qué datos harían falta para construir un detector de verdad?





Taller de SOCMINT – Limitaciones

Lo que un analista no debe olvidar



Sesgo de selección

Solo vemos las cuentas que Twitter detectó. Las mejores operaciones no están en el dataset.



Etiquetas imperfectas

Las categorías son una interpretación humana y las cuentas cambiaban de personaje.



Zona horaria

No está documentada y cambia toda la lectura de la huella horaria.



Faltan metadatos

Sin autor original de los retweets, IP ni fecha de creación. Las plataformas sí los tienen.



Correlación ≠ atribución

La coordinación prueba un operador común, no quién es.



Para el debate

¿Qué filtros añadirías para no acusar a usuarios reales que comparten el mismo titular?





Taller de SOCMINT – Conclusiones

Seis huellas de una operación de influencia

01

Agenda

Picos sincronizados en fechas clave.

02

Oficina

Menos actividad en fin de semana y lotes programados.

03

Dos bandos

La misma organización alimentaba ambos lados del debate.

04

Segmentación

Cada personaje se dirigía a su propio público.

05

Sin etiquetas

Louvain y Leiden recuperan los personajes y revelan subcampañas.

06

Coordinación

Mismo texto, mismos minutos, nombres generados en serie.





Taller de SOCMINT – Para seguir

Recursos y referencias

Linville y Warren (2020). Troll Factories: Manufacturing Specialized Disinformation on Twitter. Political Communication, 37(4).

Roeder (2018). Why We're Sharing 3 Million Russian Troll Tweets. FiveThirtyEight.

Mueller (2019). Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential Election, Vol. I.

DiResta et al. (2018). The Tactics & Tropes of the Internet Research Agency. New Knowledge.

Pacheco et al. (2021). Uncovering Coordinated Networks on Social Media. ICWSM.

Blondel et al. (2008). Fast unfolding of communities in large networks. J. Stat. Mech.

Traag, Waltman y van Eck (2019). From Louvain to Leiden: guaranteeing well-connected communities. Scientific Reports, 9.

PARA EMPEZAR

```
pip install -r requirements.txt
jupyter lab taller_socmint_ira.ipynb
```

Datos: github.com/fivethirtyeight/russian-troll-tweets

Caché: data/ira_tweets.parquet (~275 MB)

Red interactiva: [salidas/red_coordinacion.html](#)

Google Colab: Archivo → Subir cuaderno → Ejecutar todas. La primera celda instala lo que falte.

